

Chapitre 5 - Proportionnalité - Exercices

I. Tableaux

1. Exercice 1 - Transporteur

Un transporteur propose les tarifs suivants :

Distance (km)	100	150	200	250
Coûts (€)	83,60	125,40	159,2	191

Le prix payé est-il proportionnel à la distance parcourue ? Justifier votre réponse.

2. Surface au sol - Montant des charges

Dans un immeuble, les charges payées sont proportionnelles à la surface au sol de la propriété pour chacun des propriétaires. Trouver la valeur de x, y et de z du tableau des charges de quelques propriétaires.

Surface au sol en m ²	x	61,2	y	72,9
Montant des charges (€)	82,32	171,36	189,00	z

3. L'automobiliste

Un automobiliste parcourt 16 km en 10 min. Tracer un tableau de proportionnalité et répondre par une phrase aux questions posées.

1. À cette même vitesse, combien de temps lui faut-il pour parcourir 40 km ?
2. À cette même vitesse, quelle distance parcourt-il en 45 min ?
3. À cette même vitesse, quelle distance parcourt-il en deux heures ?

II. Automatismes sur les pourcentages

Calculer les résultats des % suivants

50% de 80 € =	25% de 80 € =
10% de 300 km =	20% de 250 km =
100% de 56 kg =	25% de 120 kg =

50% de 120 litres =	20% de 45 litres =
10% de 450 € =	25% de 360 € =
75% de 200 kg =	75% de 60 km =
75% de 80 litres =	75% de 1 000€ =
80% de 200 € =	33% de 36 kgs =
90% de 300 min =	28% de 250€ =

III. Situations de proportionnalité

4. Passage à l'unité

4 mètres de tissu ont coûté 68€. Combien coûtent 7 mètres du même tissu ?

5. Réductions

Dans un magasin, un article est affiché à 28 €. Lors des soldes, son prix baisse de 15 %.

- Calculer la réduction effectuée sur cet article.
- Calculer le nouveau prix de cet article.

6. Pourcentages

Dans un paquet de 80 bonbons, il y a 30 % de bonbons au citron, 45 % de bonbons à la fraise et les autres bonbons sont à la menthe.

- Calcule le nombre de bonbons de chaque parfum.
- Combien reste-t-il de bonbons dont on ne connaît pas le gout ?
- Quel pourcentage du nombre total de bonbons cela correspond ?